LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS

Integrasi Backend Server Lokal (Docker & Mosquitto)
dan Rule Engine (Node-RED)

Oleh:

NAMA	**: Albertus Satriyo Nugroho**
NPM	**25782002**
KELAS	**: 3A**
MATKUL	**: Internet of Things (IOT)**

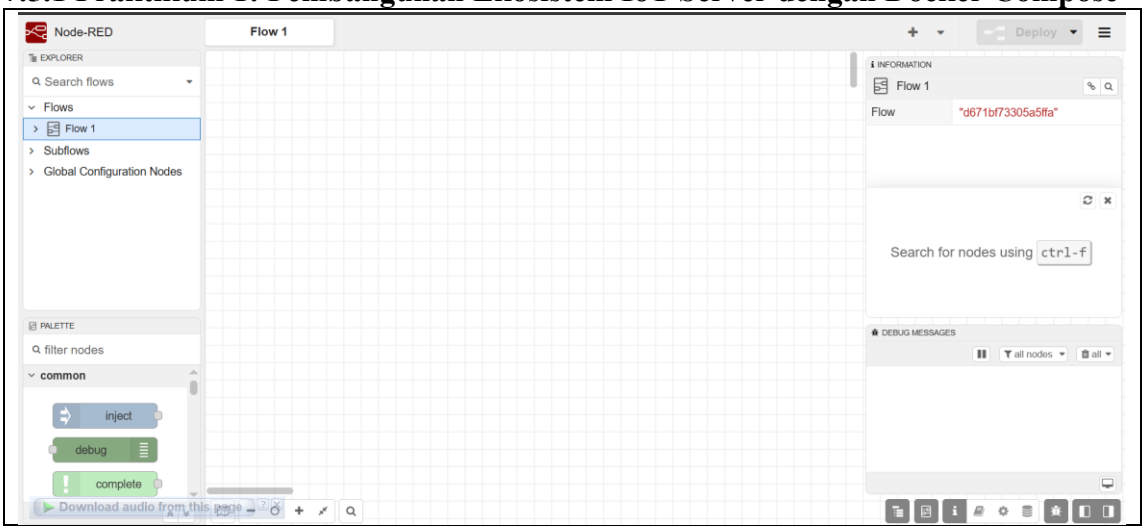
Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

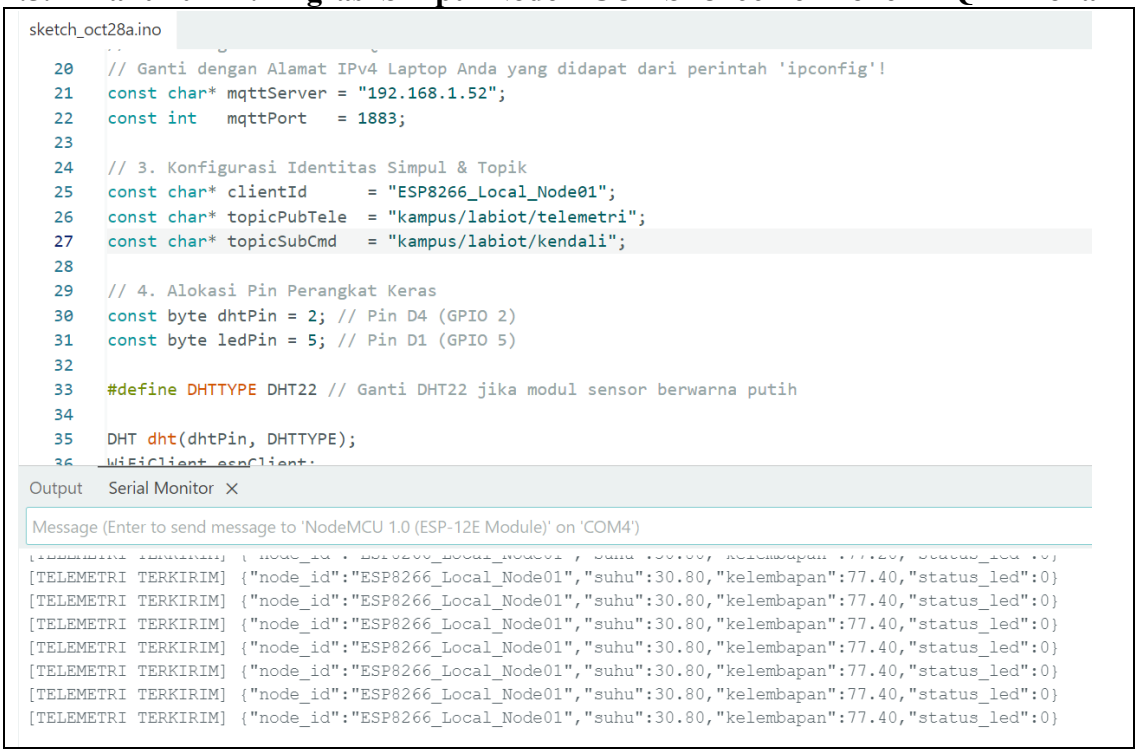
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

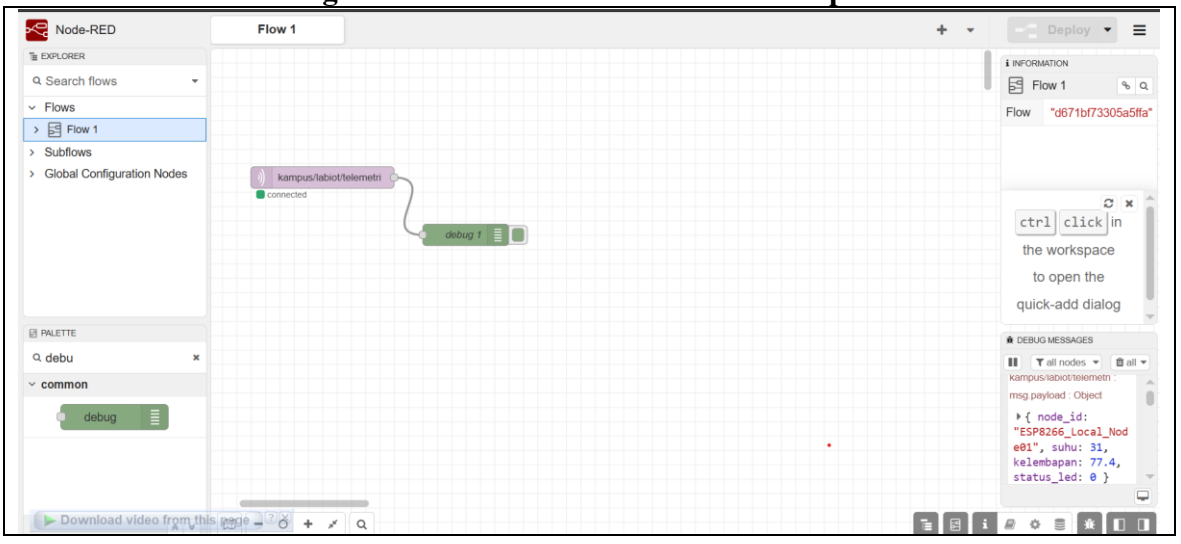
7.5.1 Praktikum 1: Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose



7.5.2 Praktikum 2: Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal



7.5.3 Praktikum 3: Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED



7.5.4 Praktikum 4: Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup

sketch_oct28a.ino

```
// Ganti dengan Alamat IPv4 Laptop Anda yang didapat dari perintah 'ipconfig'!
const char* mqttServer = "192.168.1.52";
const int   mqttPort   = 1883;

// 3. Konfigurasi Identitas Simpul & Topik
const char* clientId      = "ESP8266_Local_Node01";
const char* topicPubTele  = "kampus/labiot/telemetri";
const char* topicSubCmd   = "kampus/labiot/kendali";

// 4. Alokasi Pin Perangkat Keras
const byte dhtPin = 2; // Pin D4 (GPIO 2)
const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5)

#define DHTTYPE DHT22 // Ganti DHT22 jika modul sensor berwarna putih

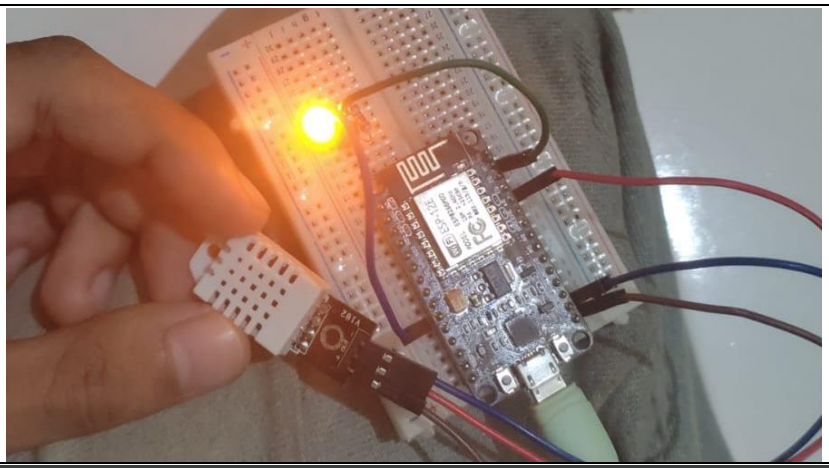
DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
WiFiClient espClient;
```

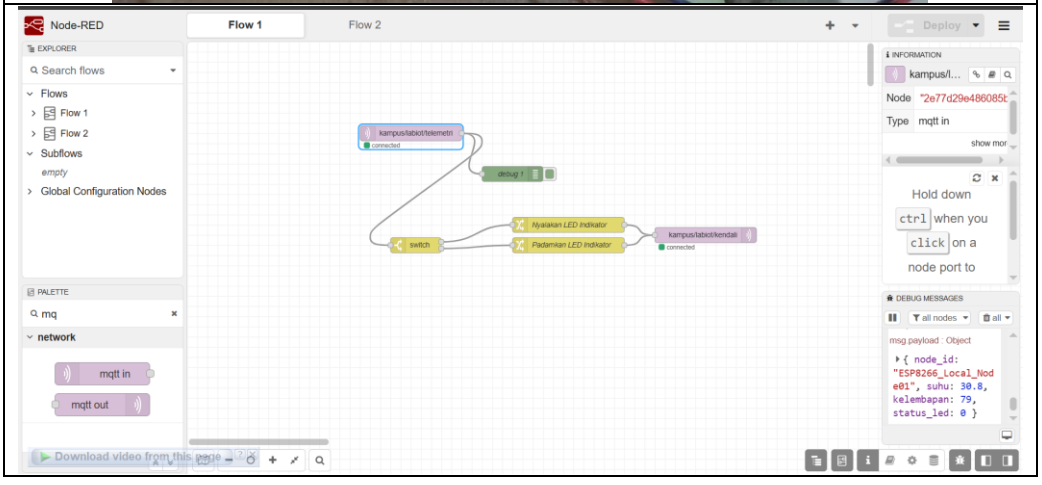
Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4')

```
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":33.60,"kelembapan":80.40,"status_led":1}

----------------------------------------
[INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
[PAYLOAD]         : {"led":1}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: MENYALA (ON)
----------------------------------------
```





7.6 Latihan

Latihan 1 (Analisis Jaringan Internal Docker & Service Discovery):
Pada Praktikum 3, di dalam konfigurasi node mqtt in pada Node-RED, kita mengisi alamat server broker dengan nama teks mqtt, bukan alamat IP lokal laptop (192.168.1.15) maupun localhost.
Mengapa penulisan localhost pada Node-RED di dalam kontainer Docker akan menyebabkan kegagalan koneksi (*Connection Refused*)?
JAWAB:
Karena kontainer memiliki *network namespace* yang terisolasi, localhost di dalam kontainer Node-RED merujuk pada kontainer Node-RED itu sendiri, bukan ke kontainer MQTT broker atau host fisik.
Jelaskan bagaimana mekanisme *Docker Embedded DNS Server* dan *Bridge Network* bekerja sehingga kontainer node-red dapat menemukan kontainer mqtt-broker cukup dengan memanggil nama layanannya**!**
JAWAB:
User-Defined Bridge Network: Menghubungkan kontainer-kontainer dalam satu jaringan internal yang sama.
Embedded DNS Server (127.0.0.11): Menerjemahkan nama layanan (seperti mqtt) secara otomatis menjadi alamat IP internal kontainer tujuan di dalam jaringan Docker.

Latihan 2 (Penanganan Masalah Konektivitas Jaringan & Subnet Firewall):
Seorang mahasiswa mencoba menghubungkan NodeMCU ESP8266 ke broker lokal di laptopnya. ESP8266 berhasil terhubung ke Wi-Fi dan mendapatkan alamat IP 192.168.43.102, sedangkan laptop memiliki alamat IP 192.168.1.15.
Mengapa NodeMCU tidak akan pernah berhasil memublikasikan data ke broker Mosquitto pada kondisi tersebut?
JAWAB:
Karena kedua perangkat berada di subnet yang berbeda, Dalam jaringan komputer, perangkat di subnet yang berbeda tidak bisa saling berkomunikasi secara langsung tanpa melalui *router/gateway* dan pengaturan *routing* khusus.

Langkah teknis apa yang harus dilakukan mahasiswa tersebut agar kedua perangkat berada dalam domain *broadcast / subnet* yang sama?
JAWAB:
Kedua perangkat harus disatukan ke dalam satu jaringan Wi-Fi/Access Point yang sama atau menggunakan Mobile Hotspot dari laptop, sehingga keduanya mendapatkan alamat IP dari segmen subnet yang sama.

Latihan 3 (Implementasi Filter Histeresis pada Rule Engine):
Pada sistem kendali dua posisi (*Bang-Bang*), jika suhu berfluktuasi cepat di sekitar ambang batas 31.0°C(misal: 31.05°C → 30.95°C → 31.02°C), lampu LED indikator akan berkedip-kedip cepat (*flickering / hunting*) yang mengganggu stabilitas visual sistem.
Rancang modifikasi alur Node-RED menggunakan function node berbahasa JavaScript yang menerapkan logika Histeresis:
LED baru menyala jika suhu > 31.5°C(msg.payload = {"led": 1}).
LED baru padam jika suhu mendingin hingga < 30.0°C(msg.payload = {"led": 0}).
Tuliskan kode JavaScript yang Anda masukkan ke dalam *Function Node* tersebut!
JAWAB:

```
// Mengambil nilai suhu dari msg.payload (yang dikirim oleh ESP8266 berupa JSON telemetri)
let data = typeof msg.payload === "string" ? JSON.parse(msg.payload) : msg.payload;
let temp = parseFloat(data.suhu);
```

```
// Menggunakan flow context untuk menyimpan status LED terakhir (default: 0 / padam)
let ledState = flow.get("ledState") || 0;

// Logika Histeresis
if (temp > 31.5) {
    // Suhu terlalu panas (> 31.5°C): Nyalakan LED
    ledState = 1;
} else if (temp < 30.0) {
    // Suhu sudah mendingin (< 30.0°C): Matikan LED
    ledState = 0;
}
// Jika suhu berada di rentang 30.0 <= temp <= 31.5, status ledState dipertahankan (mencegah flickering)

// Simpan kembali status terbaru ke flow context
flow.set("ledState", ledState);

// Format payload instruksi kendali untuk dikirim kembali ke ESP8266 (topik: kampus/labiot/kendali)
msg.payload = { "led": ledState };

return msg;
```

Latihan 4 (Analisis Mekanisme Volume Mount & Persistensi Data):
Pada berkas docker-compose.yml, terdapat pemetaan direktori - ./nodered:/data dan - ./mosquitto/data:/mosquitto/data.

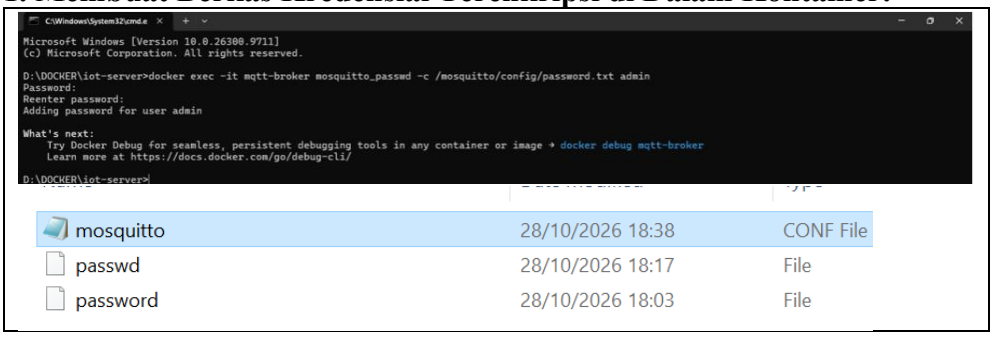
Apa yang akan terjadi pada alur kanvas visual Node-RED yang telah Anda buat jika kontainer dimatikan dengan perintah docker compose down, kemudian dinyalakan kembali, seandainya baris volume tersebut dihapus dari docker-compose.yml?
JAWAB:
Tanpa adanya *volume mount* (./nodered:/data), Docker menyimpan data di dalam *container layer* yang sifatnya sementara. Ketika kontainer dihapus menggunakan perintah docker compose down, semua data di dalamnya ikut terhapus. Akibatnya, saat dijalankan kembali, Node-RED akan kembali seperti baru (kosong).

Jelaskan perbedaan mendasar antara *Bind Mount* dan *Named Volume* pada Docker!
JAWAB:
Bind Mount: Kita sendiri yang menentukan folder spesifik di laptop (host) untuk dihubungkan ke kontainer (contoh: ./nodered:/data). Sangat mudah diakses dan diubah langsung dari komputer.

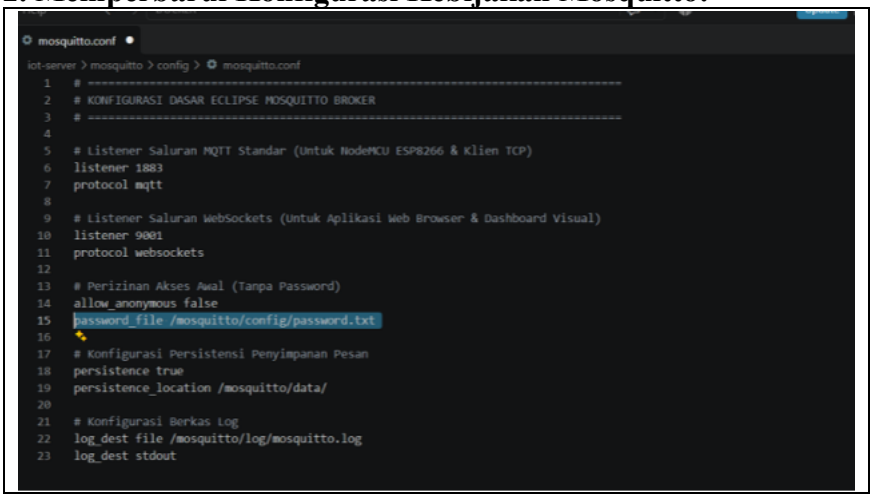
Named Volume: Dibuat dan dikelola sepenuhnya oleh Docker di dalam sistem internalnya (biasanya di direktori /var/lib/docker/volumes/...), sehingga lebih aman dan terisolasi dari struktur folder host.

7.7 Tugas: Pengamanan Server IoT Industri (MQTT Authentication & Access Control)

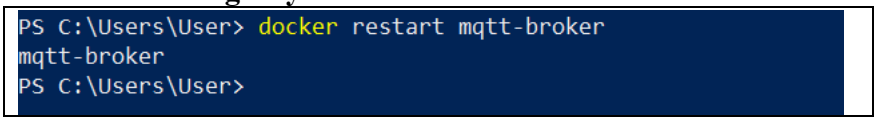
1. Membuat Berkas Kredensial Terenkripsi di Dalam Kontainer:



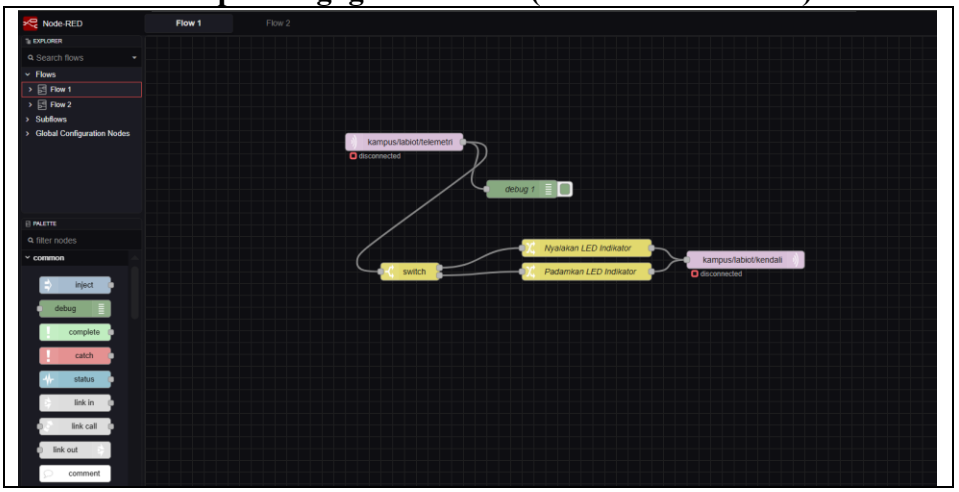
2. Memperbarui Konfigurasi Kebijakan Mosquitto:



3. Memuat Ulang Layanan Broker:



4. Analisis Dampak Kegagalan Sistem (Observasi Masalah): Node-RED di browser:



Tugas5.7.ino

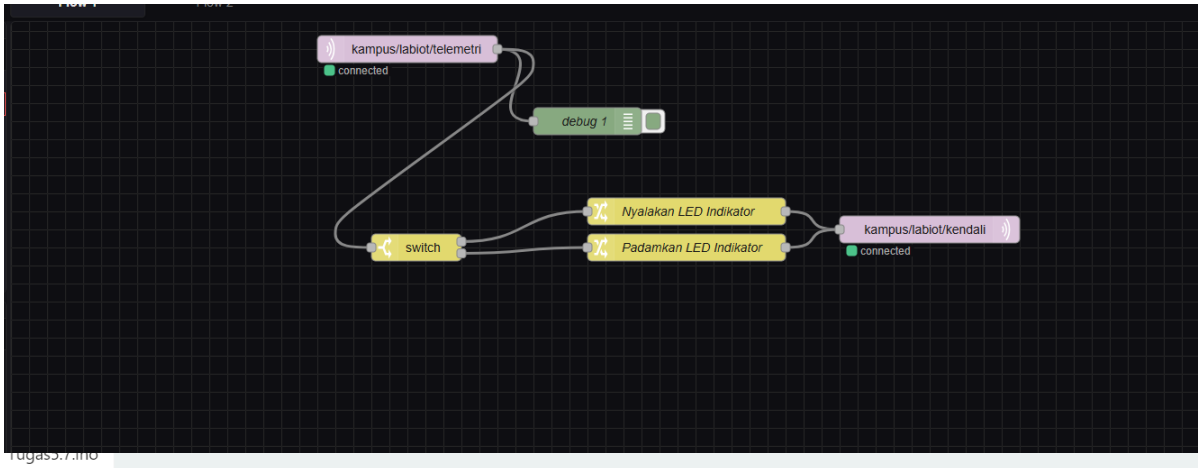
```
12  #include <ArduinoJson.h>
13  #include <DHT.h>
14
15  // 1. Kredensial Wi-Fi (Pastikan Laptop dan ESP8266 berada di Jaringan yang Sama!)
16  const char* ssid     = "KOST ASSALAM";
17  const char* password = "hitamputih";
18
19  // 2. Konfigurasi Broker MQTT Lokal
20  // Ganti dengan Alamat IPv4 Laptop Anda yang didapat dari perintah 'ipconfig'!
21  const char* mqttServer = "192.168.1.52";
22  const int   mqttPort   = 1883;
23
24  // 3. Konfigurasi Identitas Simpul & Topik
25  const char* clientId      = "ESP8266_Local_Node01";
26  const char* topicPubTele  = "kampus/labiot/telemetri";
27  const char* topicSubCmd   = "kampus/labiot/kendali";
28
```

Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4')

```
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.1.52)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.1.52)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.1.52)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.1.52)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.1.52)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.1.52)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.1.52)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
```

5. Rekayasa Perbaikan Sistem (Penyelesaian Tugas):



Tugas5.7.ino

```
12  #include <ArduinoJson.h>
13  #include <DHT.h>
14
15  // 1. Kredensial Wi-Fi (Pastikan Laptop dan ESP8266 berada di Jaringan yang Sama!)
16  const char* ssid     = "BIMA SAKTI";
17  const char* password = "JUPITER1824";
18
19  // 2. Konfigurasi Broker MQTT Lokal
20  // Ganti dengan Alamat IPv4 Laptop Anda yang didapat dari perintah 'ipconfig'!
21  const char* mqttServer = "192.168.1.154";
22  const int   mqttPort   = 1883;
23
24  // 3. Konfigurasi Identitas Simpul & Topik
25  const char* clientId      = "ESP8266_Local_Node01";
26  const char* topicPubTele  = "kampus/labiot/telemetri";
27  const char* topicSubCmd   = "kampus/labiot/kendali";
28
```

Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4') New Line 115200 ba

```
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.1.154)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.1.154)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.1.154)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.1.154)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.1.154)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.1.154)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.1.154)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
```